

Dos números reais aos números complexos

Aviso. Estas notas foram geradas por inteligência artificial a partir do conteúdo apresentado em sala e da bibliografia do curso. Podem conter erros ou imprecisões; em caso de dúvida, consulte o livro-texto indicado no plano de ensino.

Na aula passada usamos os números reais o tempo todo sem dizer o que eles são. Usamos, por exemplo, que se um produto é zero então um dos fatores é zero, e que um quadrado nunca é negativo — foi exatamente esse último fato que impediu $x^2 + 1$ de ter raiz. Antes de construir um corpo maior, portanto, precisamos saber com precisão *o que define os números reais*. A resposta cabe em uma linha:

$\mathbb{R}$ é o único corpo ordenado completo.

Nesta aula desdobramos cada uma dessas três palavras, tiramos delas algumas consequências elementares — inclusive a que nos interessa — e, no fim, construímos $\mathbb{C}$.

1 Corpo

Definição 1.1. Um *corpo* é um conjunto F munido de duas operações, $+$ e $\times$, tais que, para todos $a, b, c \in F$:

- (i) **Associatividade:** $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$;
- (ii) **Comutatividade:** $a + b = b + a$ e $a \times b = b \times a$;
- (iii) **Elemento neutro:** existem $0, 1 \in F$, com $0 \neq 1$, tais que $a + 0 = a$ e $a \times 1 = a$;
- (iv) **Inverso:** existe $-a \in F$ com $a + (-a) = 0$; e, se $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in F$ com $a \times a^{-1} = 1$;
- (v) **Distributividade:** $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$.

São corpos: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e, como veremos, $\mathbb{C}$. Não são corpos: $\mathbb{N}$ (falta o inverso aditivo) e $\mathbb{Z}$ (falta o inverso multiplicativo: 2 não tem inverso em $\mathbb{Z}$).

Tudo o que se faz com números reais na álgebra elementar já está contido nesses cinco axiomas. Vale a pena verificar isso em alguns casos, para ver a máquina funcionando.

Proposição 1.2. *Seja F um corpo e sejam $a, b \in F$. Então:*

- (a) *os elementos neutros e os inversos são únicos;*
- (b) $a \times 0 = 0$;
- (c) $(-a) \times b = -(a \times b)$ e $(-a) \times (-b) = a \times b$;
- (d) *se $a \times b = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.*

Demonstração. (a) Se 0 e $0'$ são neutros aditivos, então $0 = 0 + 0' = 0'$, usando que cada um é neutro e a comutatividade. Se b e b' são inversos aditivos de a , então

$$b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b',$$

e o mesmo argumento funciona para a multiplicação.

(b) Como $0 + 0 = 0$, a distributividade dá $a \times 0 = a \times (0 + 0) = a \times 0 + a \times 0$. Somando $-(a \times 0)$ aos dois lados, obtemos $0 = a \times 0$.

(c) $a \times b + (-a) \times b = (a + (-a)) \times b = 0 \times b = 0$ por (b); logo $(-a) \times b$ é o inverso aditivo de $a \times b$. Aplicando isso duas vezes, $(-a) \times (-b) = -(a \times (-b)) = -(-(a \times b)) = a \times b$.

(d) Suponha $a \times b = 0$ com $a \neq 0$. Então a^{-1} existe e

$$b = 1 \times b = (a^{-1} \times a) \times b = a^{-1} \times (a \times b) = a^{-1} \times 0 = 0. \quad \square$$

O item (d) é a propriedade que usamos na aula passada para garantir que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes. Ela *não* é automática: em $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ vale $2 \times 3 = 0$ com $2 \neq 0$ e $3 \neq 0$ — e $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, de fato, não é um corpo.

2 Ordem

Definição 2.1. Uma *ordem total* num conjunto F é uma relação $\leq$ tal que, para todos $a, b, c \in F$:

- (i) **Reflexividade:** $a \leq a$;
- (ii) **Transitividade:** se $a \leq b$ e $b \leq c$, então $a \leq c$;
- (iii) **Antissimetria:** se $a \leq b$ e $b \leq a$, então $a = b$;
- (iv) **Totalidade:** $a \leq b$ ou $b \leq a$.

Um *corpo ordenado* é um corpo F com uma ordem total $\leq$ compatível com as operações, isto é, tal que para todos $a, b, c \in F$:

- (P1) se $a \leq b$, então $a + c \leq b + c$;
- (P2) se $0 \leq a$ e $0 \leq b$, então $0 \leq a \times b$.

Escrevemos $a < b$ quando $a \leq b$ e $a \neq b$.

Repare como (P1) e (P2) são econômicas: elas falam apenas de somar uma constante e de multiplicar dois elementos *não negativos*. Todo o resto se deduz.

Proposição 2.2. *Seja F um corpo ordenado e sejam $a, b, c \in F$. Então:*

- (a) $a \leq b$ se, e somente se, $0 \leq b - a$;
- (b) se $a \leq b$ e $0 \leq c$, então $ac \leq bc$;

(c) se $a \leq b$, então $-b \leq -a$; em particular, $0 \leq a$ se, e somente se, $-a \leq 0$;

(d) $0 \leq a^2$ para todo $a \in F$;

(e) $0 < 1$.

Demonstração. (a) Somando $-a$ aos dois lados de $a \leq b$, (P1) dá $0 \leq b - a$; somando a de volta, voltamos a $a \leq b$.

(b) Por (a), $0 \leq b - a$; por (P2), $0 \leq (b - a)c = bc - ac$; por (a) de novo, $ac \leq bc$.

(c) Somando $-a - b$ aos dois lados de $a \leq b$, obtemos $-b \leq -a$.

(d) Pela totalidade, ou $0 \leq a$, ou $a \leq 0$. No primeiro caso, (P2) dá $0 \leq a \times a = a^2$. No segundo, (c) dá $0 \leq -a$ e então $0 \leq (-a) \times (-a) = a^2$, pela Proposição 1.2(c).

(e) Por (d), $0 \leq 1^2 = 1$; e $1 \neq 0$ pela definição de corpo. Logo $0 < 1$. $\square$

E agora a consequência que interessa a este curso:

Corolário 2.3. Num corpo ordenado F não existe elemento x com $x^2 = -1$.

Demonstração. Por (e), $0 < 1$; por (c), $-1 < 0$. Se existisse x com $x^2 = -1$, teríamos $0 \leq x^2 = -1 < 0$, contradizendo (d). $\square$

Ou seja: a impossibilidade de resolver $x^2 + 1 = 0$ em $\mathbb{R}$ não é um acidente de $\mathbb{R}$ — é uma consequência de $\mathbb{R}$ ser *ordenado*. Qualquer corpo em que -1 tenha raiz quadrada terá, necessariamente, de abrir mão da ordem. Guarde isso: é o preço que pagaremos daqui a pouco.

3 Completude

Falta a terceira palavra. Ela é a que distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Definição 3.1. Seja F um corpo ordenado e $A \subseteq F$. Dizemos que $x \in F$ é uma *cota superior* de A se $a \leq x$ para todo $a \in A$. Um elemento $s \in F$ é o *supremo* de A , escrito $s = \sup A$, se

(i) s é cota superior de A ; e

(ii) s é a *menor* delas: se x é cota superior de A , então $s \leq x$.

O corpo ordenado F é *completo* se todo subconjunto não vazio e limitado superiormente de F possui supremo em F .

Exemplo 3.2. $\mathbb{Q}$ é um corpo ordenado, mas *não* é completo. De fato, o conjunto

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ e } q^2 < 2\}$$

é não vazio ($1 \in A$) e limitado superiormente (por 2), mas não tem supremo em $\mathbb{Q}$: o candidato natural seria $\sqrt{2}$, que não é racional, e qualquer cota superior racional pode ser diminuída um pouquinho continuando a ser cota superior.

Observação 3.3 (como se constrói $\mathbb{R}$). Existe um corpo ordenado completo, e ele é único a menos de isomorfismo — é isso que autoriza a falar em *os* números reais. A construção pode ser feita a partir de $\mathbb{Q}$ de duas maneiras clássicas: por *cortes de Dedekind* (um real é uma maneira de partir $\mathbb{Q}$ em dois pedaços) ou por *sequências de Cauchy* (um real é o limite formal de uma sequência de racionais que se acumula). Não faremos isso aqui; o que importa é saber que a lista de axiomas acima é uma descrição completa de $\mathbb{R}$, no sentido de que qualquer propriedade dos reais pode, em princípio, ser deduzida dela.

4 Construindo $\mathbb{C}$

Queremos um corpo que contenha $\mathbb{R}$ e no qual -1 tenha raiz quadrada. Pelo Corolário 2.3, ele não poderá ser ordenado — mas nada nos impede de construí-lo. A ideia é simples: já que precisamos de um número novo, i , e queremos poder somar e multiplicar livremente, todo elemento do novo corpo deverá ser da forma $a + bi$ com $a, b \in \mathbb{R}$. Isto é, um elemento do novo corpo é determinado por *um par* de números reais. Começemos, então, por aí — sem mencionar i .

Definição 4.1. Os elementos de $\mathbb{C}$ são os *pares ordenados* (a, b) de números reais. Ordenados: $(a, b) \neq (b, a)$ a menos que $a = b$; e $(a, b) = (c, d)$ exatamente quando $a = c$ e $b = d$. Definimos em $\mathbb{C}$ duas operações, chamadas *soma* e *multiplicação*:

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc).$$

A soma é a que se espera. A multiplicação parece arbitrária; ela não é, e a razão aparecerá em três parágrafos.

Exemplo 4.2. $(1, 1) + (2, -1) = (3, 0)$ e $(1, -1) \cdot (2, -1) = (2 - 1, -1 - 2) = (1, -3)$.

Proposição 4.3. $\mathbb{C}$, com as operações acima, é um corpo. Os elementos neutros são $(0, 0)$ e $(1, 0)$, o inverso aditivo de (a, b) é $(-a, -b)$, e o inverso multiplicativo de $(a, b) \neq (0, 0)$ é

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Demonstração. A associatividade e a comutatividade da soma são imediatas, pois a soma é feita coordenada a coordenada e $\mathbb{R}$ é um corpo. A comutatividade do produto é clara da fórmula, já que $ac - bd$ e $ad + bc$ são simétricas em (a, b) e (c, d) . A associatividade do produto e a distributividade são contas diretas: por exemplo,

$$[(a, b) \cdot (c, d)] \cdot (e, f) = (ac - bd, ad + bc) \cdot (e, f) = (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce),$$

e o mesmo resultado sai de $(a, b) \cdot [(c, d) \cdot (e, f)]$.

Quanto aos neutros: $(a, b) + (0, 0) = (a, b)$ e $(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b)$. O inverso aditivo é evidente. Para o multiplicativo, note que se $(a, b) \neq (0, 0)$ então $a^2 + b^2 > 0$, pois é uma soma de quadrados não ambos nulos — *aqui usamos que $\mathbb{R}$ é ordenado* — e a

divisão faz sentido. Escrevendo $s = a^2 + b^2$,

$$(a, b) \cdot \left(\frac{a}{s}, \frac{-b}{s} \right) = \left(\frac{a^2 + b^2}{s}, \frac{-ab + ab}{s} \right) = (1, 0). \quad \square$$

Onde estão os reais

Olhemos para os pares da forma $(a, 0)$. Somando e multiplicando dois deles:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), \quad (a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0).$$

Isto é: *as operações de $\mathbb{C}$, restritas a esses pares, são exatamente as operações de $\mathbb{R}$* . A cópia $\{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}$ é indistinguível de $\mathbb{R}$, e por isso passaremos a escrever simplesmente a no lugar de $(a, 0)$. Em particular, os neutros $(0, 0)$ e $(1, 0)$ passam a se chamar 0 e 1, e temos $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Onde está i

Todo par se decompõe como

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b), \quad \text{e} \quad (0, b) = (b, 0) \cdot (0, 1),$$

como se verifica na hora: $(b, 0) \cdot (0, 1) = (b \cdot 0 - 0 \cdot 1, b \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0, b)$. Batizemos, então,

$$i := (0, 1).$$

Com a convenção do parágrafo anterior, a decomposição acima se lê

$$(a, b) = a + bi,$$

que é a *forma algébrica* do número complexo. E o número i faz o que se pedia dele:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1.$$

Agora podemos explicar a fórmula estranha da multiplicação. Se quisermos que $\mathbb{C}$ seja um corpo contendo $\mathbb{R}$ e i , com $i^2 = -1$, então o produto de $a + bi$ por $c + di$ está *obrigado* a ser

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac + (ad + bc)i + bd(-1) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

que é exatamente $(ac - bd, ad + bc)$. A definição não foi um chute: foi a única escolha possível. Daqui em diante, portanto, não é mais preciso pensar em pares — basta calcular como sempre se calculou, trocando i^2 por -1 sempre que aparecer.

Observação 4.4 (o preço). Pelo Corolário 2.3, $\mathbb{C}$ não admite nenhuma ordem que o torne um corpo ordenado: como $i^2 = -1$, uma tal ordem daria $0 \leq i^2 = -1 < 0$. Não faz sentido, portanto, perguntar se i é maior ou menor que 0, nem escrever desigualdades entre números complexos. Foi esse o preço de ganhar a raiz de -1 — e, na próxima aula, veremos que em

troca ganhamos algo melhor: *geometria*. Os pares ordenados que acabamos de somar e multiplicar são pontos do plano, e as duas operações têm significado geométrico preciso.